生物基礎　演習大問

第4単元　遺伝情報の発現

第 1 版　難易度：標準

問　題

注意事項

1. この冊子は問題だけである。解答・解説は別の冊子にあるので，解き終えるまで見ない。
2. 問題は第 1 問（問 1〜5）の 1 題で，配点は 17 点である。解く時間の目安は 10 分程度である。
3. 各問の指示に従って，選択肢の番号を一つずつ選ぶ。設問文の後の **1** などの枠は，マーク番号（問番号と同じ）を示す。
4. 計算・メモには余白を使ってよい。

第 1 問　次の文章（A・B）を読み，後の問い（問 1〜5）に答えよ。（配点 17）

A　多細胞生物の体をつくる細胞は，1 個の受精卵が体細胞分裂をくり返してできたものであり，体のさまざまな組織の細胞は，基本的に同じ遺伝情報をもっている(a)。それにもかかわらず組織によって細胞の形やはたらきが異なるのは，細胞の種類によって発現する遺伝子が異なるためである。遺伝子が発現するときには，まず DNA の塩基配列の一部が写し取られて mRNA が合成され，次に mRNA の情報にもとづいてタンパク質が合成される。

ある哺乳類の 4 つの組織 W〜Z から細胞を取り出し，5 種類の遺伝子 P〜T について，それぞれの遺伝子の mRNA が細胞内に存在するかどうかを調べた。表 1 はその結果である。ここでは，mRNA が検出された遺伝子を，その組織で発現している遺伝子とみなす。

表 1　組織 W〜Z の細胞で検出された mRNA（○：検出された，×：検出されなかった）

遺伝子	組織 W	組織 X	組織 Y	組織 Z
P	○	○	○	○
Q	○	×	×	×
R	×	○	×	×
S	×	×	○	○
T	×	×	×	○

問 1　下線部 (a) に関連して，ヒトの体の細胞で発現している遺伝子についての記述として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **1**

① 水晶体の細胞では，クリスタリンの遺伝子が発現し，クリスタリンが多量に合成されている。

② 赤血球のもとになる細胞では，インスリンの遺伝子が発現し，インスリンが多量に合成されている。

③ すい臓のランゲルハンス島の B 細胞では，ヘモグロビンの遺伝子が発現し，ヘモグロビンが多量に合成されている。

④ 水晶体の細胞の DNA にはクリスタリンの遺伝子が含まれるが，すい臓の細胞の DNA にはクリスタリンの遺伝子が含まれない。

問 2 表 1 から読み取れることについて述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **2**

a 遺伝子 P は，調べたすべての組織で発現していた。

b 組織 Z で発現していた遺伝子は，すべて組織 Y でも発現していた。

c 調べた組織のうち一つの組織だけで発現していた遺伝子は，3 種類である。

	a	b	c
①	正	正	正
②	正	正	誤
③	正	誤	正
④	正	誤	誤
⑤	誤	正	正
⑥	誤	正	誤
⑦	誤	誤	正
⑧	誤	誤	誤

問 3 表 1 の遺伝子 P〜T のうち，呼吸に関わる酵素の遺伝子である可能性が最も高いものを，次の①〜⑤のうちから一つ選べ。 **3**

① P　② Q　③ R　④ S　⑤ T

B　遺伝子の情報からタンパク質が合成される過程は，転写と翻訳の 2 段階からなる。転写では，DNA の 2 本の鎖のうち一方の鎖の塩基配列が写し取られて，mRNA が合成される。真核細胞では，転写は［ア］の中で行われる。mRNA を構成するヌクレオチドに含まれる糖は［イ］であり，mRNA の塩基には DNA のチミン（T）の代わりにウラシル（U）が含まれる。翻訳では，mRNA の塩基配列にもとづいてアミノ酸が順につながり，タンパク質が合成される。生物のタンパク質の合成には，［ウ］種類のアミノ酸が使われる。

図 1 は，ある遺伝子の DNA の一部，そこから転写された mRNA，および mRNA の塩基配列によって指定されるアミノ酸の関係を模式的に示したものである。

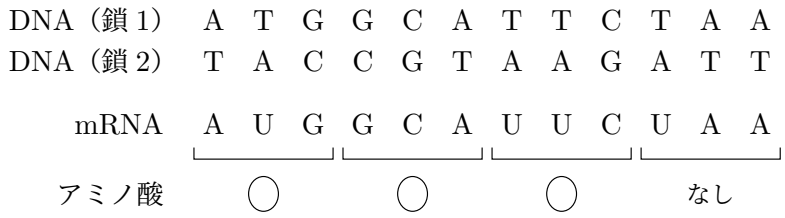


図 1　DNA・mRNA・アミノ酸の関係（◯はアミノ酸 1 個。最後の 3 塩基は翻訳の終わりを示す）

問 4　文章中の空欄［ア］～［ウ］に入る語句と数値の組合せとして最も適当なものを，後の①～⑧のうちから一つ選べ。［4］

	ア	イ	ウ
①	核	デオキシリボース	20
②	核	デオキシリボース	64
③	核	リボース	20
④	核	リボース	64
⑤	細胞質	デオキシリボース	20
⑥	細胞質	デオキシリボース	64
⑦	細胞質	リボース	20
⑧	細胞質	リボース	64

問 5　図 1 のような DNA・mRNA・アミノ酸の関係にもとづいて考える。320 個のアミノ酸からなるタンパク質 X について，mRNA のうちタンパク質 X のアミノ酸を指定する部分と，翻訳の終わりを示す 3 塩基とを合わせた領域を考える。この領域を転写した DNA の部分（2 本鎖）に含まれる塩基の総数として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。ただし，この DNA の部分の塩基配列は，すべてこの領域の mRNA に写し取られるものとする。［5］

① 960　② 963　③ 1920　④ 1926